

Chương III

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

3.1. MA TRẬN

3.1.1. Khái niệm ma trận

Khi ta có $m \times n$ số ta có thể xếp thành một bảng chữ nhật chứa m hàng n cột. Một bảng số như thế gọi là một *ma trận*.

Định nghĩa 3.1.1. Một bảng số chữ nhật có m hàng n cột

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

gọi là một *ma trận* cỡ $m \times n$.

a_{ij} là phần tử của ma trận A nằm ở giao điểm của hàng i cột j . Để kí hiệu ma trận người ta dùng hai dấu ngoặc vuông như ở trên hay hai dấu ngoặc tròn.

Để nói A là ma trận cỡ $m \times n$ có phần tử nằm ở hàng i cột j là a_{ij} ta viết

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}$$

Khi $m = n$, bảng số thành vuông, ta có *ma trận vuông* với n hàng n cột, ta gọi nó là *ma trận cấp n* :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Các phần tử $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ gọi là các phần tử chéo. Đường thẳng xuyên qua các phần tử chéo gọi là đường chéo chính.

Ma trận A cấp n

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ còn viết } \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

trong đó $a_{ij} = 0$ nếu $i > j$, gọi là ma trận tam giác trên.

Ma trận cấp n :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ còn viết } \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

trong đó $a_{ij} = 0$ nếu $i < j$, gọi là ma trận tam giác dưới.

Ma trận cấp n :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ còn viết } \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

trong đó $a_{ij} = 0$ nếu $i \neq j$ gọi là ma trận chéo.

Thí dụ 3.1.1. Bảng số

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

là một ma trận cỡ 2×3 với các phần tử

$$a_{11} = 1, a_{12} = 2, a_{13} = 3$$

$$a_{21} = 4, a_{22} = 5, a_{23} = 6.$$

Bảng số

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

là ma trận cỡ 3×1 với các phần tử

$$b_{11} = 1, b_{21} = 2, b_{31} = 3.$$

Bảng số

$$C = [4 \ 5 \ 6]$$

là ma trận cỡ 1×3 với các phần tử

$$c_{11} = 4, c_{12} = 5, c_{13} = 6.$$

Chú ý 3.1.1. Sau đây chỉ xét chủ yếu các ma trận thực, tức là các ma trận với $a_{ij} \in \mathbf{R}$.

3.1.2. Ma trận không

Định nghĩa 3.1.2. Ma trận không là ma trận mà tất cả các phần tử đều bằng không.

Ma trận không kí hiệu là 0.

Thí dụ 3.1.2.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

là ma trận không cỡ 2×4 .

3.1.3. Ma trận bằng nhau

Định nghĩa 3.1.3. Hai ma trận A và B gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng cỡ và các phần tử cùng vị trí bằng nhau, tức là

$$1) A = [a_{ij}]_{m \times n}, B = [b_{ij}]_{m \times n}$$

$$2) a_{ij} = b_{ij} \text{ với mọi } i \text{ và mọi } j$$

Khi A bằng B ta viết $A = B$.

Thí dụ 3.1.3

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

có nghĩa là $a = 1, b = 2, c = 3, d = -4$.

3.1.4. Cộng ma trận

1) Định nghĩa 3.1.4. Cho hai ma trận cùng cỡ $m \times n$:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}, B = [b_{ij}]_{m \times n}$$

Tổng $A + B$ là ma trận cỡ $m \times n$ xác định bởi

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$$

tức là

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Như vậy muốn cộng hai ma trận cùng cỡ ta cộng các phần tử cùng vị trí.

Thí dụ 3.1.4

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+5 & 3+7 \\ -1+2 & 4-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2) Tính chất. Dễ thấy rằng

$$A + B = B + A$$

$$A + 0 = 0 + A = A$$

Nếu gọi

$$-A = [-a_{ij}]_{m \times n}$$

thì còn có

$$A + (-A) = (-A) + A = 0$$

Nếu cố thêm ma trận C với

$$C = [c_{ij}]_{m \times n}$$

thì

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

Chú ý 3.1.2. Gọi $\mathcal{M}_{m \times n}$ là tập các ma trận cỡ $m \times n$. Khi đó $(\mathcal{M}_{m \times n}, +)$ là một nhóm giao hoán.

3.1.5. Nhân ma trận với một số

1) Định nghĩa 3.1.5. Cho

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}, k \in \mathbb{R}$$

thì tích kA là ma trận cỡ $m \times n$ xác định bởi $kA = [ka_{ij}]_{m \times n}$.

Như vậy, muốn nhân một ma trận với một số ta nhân tất cả các phần tử của ma trận với số đó.

Thí dụ 3.1.5.

$$2 \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.3 & 2.4 \\ 2.7 & 2.(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 14 & -4 \end{bmatrix}$$

2) Tính chất. Dễ thấy rằng

$$k(A + B) = kA + kB$$

$$(k + h)A = kA + hA$$

$$k(hA) = (kh)A$$

$$1.A = A$$

$$0.A = 0$$

3.1.6. Phép nhân ma trận với ma trận

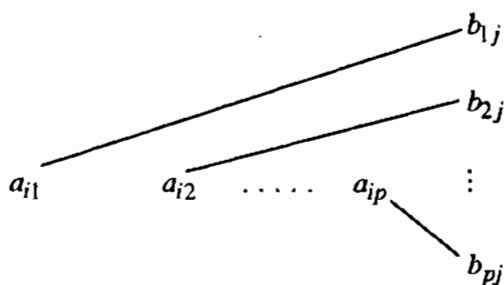
Định nghĩa 3.1.6. Xét hai ma trận

$$A = [a_{ij}]_{m \times p}, B = [b_{ij}]_{p \times n}$$

trong đó số cột của ma trận A bằng số hàng của ma trận B . Người ta gọi tích AB là ma trận $C = [c_{ij}]_{m \times n}$ có m hàng n cột mà phần tử c_{ij} được tính bởi công thức

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj} \quad (3.1.1)$$

Cách tính c_{ij} có thể hình dung bằng sơ đồ



và có thể nói tắt :

c_{ij} bằng hàng i của A nhân với cột j của B .

Thí dụ 3.1.6.

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}_{2 \times 1} [1 \ 4]_{1 \times 2} = \begin{bmatrix} 3.1 & 3.4 \\ 2.1 & 2.4 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 3 & 12 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$[1 \ 4]_{1 \times 2} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}_{2 \times 1} = [1.3 + 4.2]_{1 \times 1} = [11]_{1 \times 1}$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}_{3 \times 2} &= \begin{bmatrix} 1.1 + 2.3 + 3.1 & 1.2 + 2.2 + 3.4 \\ 4.1 + 1.3 + 2.1 & 4.2 + 1.2 + 2.4 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \\ &= \begin{bmatrix} 10 & 18 \\ 9 & 18 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \end{aligned}$$

Chú ý 3.1.3. Muốn nhân AB (A bên trái, B bên phải) phải có điều kiện : số cột của A bằng số hàng của B . Muốn nhân BA (B bên trái, A bên phải) phải có điều kiện : số cột của B bằng số hàng của A . Do đó khi nhân AB được chưa chắc đã nhân BA được. Trường hợp đặc biệt khi A và B là hai ma trận vuông cùng cấp thì nhân AB và BA đều được.

Chú ý 3.1.4. Khi nhân AB và BA được, chưa chắc đã có $AB = BA$.

Thí dụ 3.1.7. Cho

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

thì

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 11 & 4 \end{bmatrix} \quad BA = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

Ở đây $AB \neq BA$.

Chú ý 3.1.5. Có những ma trận $A \neq 0$, $B \neq 0$ mà $AB = 0$ như

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

thì

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3.1.7. Một số tính chất

Có thể chứng minh với giả thiết các phép tính viết ở dưới thực hiện được, ta có :

Định lý 3.1.1.

$$A(B + C) = AB + AC$$

$$(B + C)A = BA + CA$$

$$A(BC) = (AB)C$$

$$k(BC) = (kB)C = B(kC)$$

Chú ý 3.1.6. Với các phép tính cộng ma trận và nhân ma trận với ma trận ta có thể thấy rằng tập các ma trận vuông cùng cấp với hai phép toán đó tạo thành một vành không giao hoán.

3.1.8. Ma trận chuyển vị

Định nghĩa 3.1.7. Xét ma trận $A = [a_{ij}]_{m \times n}$. Đổi hàng thành cột, cột thành hàng ta được ma trận mới gọi là ma trận chuyển vị của A , ký hiệu là A^t .

Vậy có
$$A^t = [a_{ji}]_{n \times m}$$

Ta thấy rằng nếu A có m hàng n cột thì A^t có n hàng m cột.

Thí dụ 3.1.8.

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{thì} \quad A^t = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

3.1.9. Chuyển vị của tích hai ma trận

Giả sử $A = [a_{ij}]_{m \times p}$, $B = [b_{ij}]_{p \times n}$

Khi đó nhân AB được và AB có cỡ $m \times n$. Qua phép chuyển vị ta có

$$A^t = [a_{ji}]_{p \times m}, \quad B^t = [b_{ji}]_{n \times p}$$

Ta thấy rằng số cột của B^t bằng số hàng của A^t . Vậy nhân $B^t A^t$ được và tích đó có cỡ $n \times m$.

Định lý 3.1.2.

$$(AB)^t = B^t A^t$$

Xem chứng minh trong phần phụ lục cuối chương, mục 3.6.1.

Thí dụ 3.1.9.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Ta có

$$AB = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 14 & 3 \end{bmatrix}, \quad (AB)' = \begin{bmatrix} 4 & 14 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A' = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B' = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B'A' = \begin{bmatrix} 4 & 14 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Vậy trong thí dụ này đúng là

$$(AB)' = B'A'.$$

BÀI TẬP : 3.1 – 3.11

3.2. ĐỊNH THỨC

3.2.1. Định thức của ma trận vuông

Xét ma trận cấp n :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Ta chú ý đến phần tử a_{ij} , bỏ đi hàng i và cột j ta thu được ma trận chỉ còn $n - 1$ hàng $n - 1$ cột, tức là ma trận cấp $n - 1$. Ta kí hiệu nó là M_{ij} và gọi nó là *ma trận con* ứng phần tử a_{ij} .

Chẳng hạn, với

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

ta có

$$M_{11} = \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad M_{12} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad M_{13} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

$$M_{21} = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad M_{22} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad M_{23} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

$$M_{31} = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}, \quad M_{32} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{bmatrix}, \quad M_{33} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Định nghĩa 3.2.1. Định thức của ma trận A , kí hiệu là $\det(A)$, được định nghĩa dần dần như sau :

A là ma trận cấp 1 :

$$A = [a_{11}] \text{ thì } \det(A) = a_{11}$$

A là ma trận cấp hai :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\text{thì } \det(A) = a_{11} \det(M_{11}) - a_{12} \det(M_{12}) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

(Chú ý rằng a_{11} và a_{12} là các phần tử nằm cùng ở hàng 1 của ma trận A), vân vân, và một cách tổng quát,

A là ma trận cấp n thì

$$\det(A) = a_{11} \det(M_{11}) - a_{12} \det(M_{12}) + \dots + (-1)^{1+n} a_{1n} \det(M_{1n}) \quad (3.2.1)$$

(Chú ý rằng $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}$ là các phần tử cùng nằm ở hàng 1 của ma trận A).

Để kí hiệu định thức, người ta dùng hai gạch đứng đặt ở hai bên :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Định thức của ma trận cấp n gọi là *định thức cấp n* .

Thí dụ 3.2.1.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1.4 - 2.3 = -2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \\ 7 & -8 & 9 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ -8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -4 & 5 \\ 7 & -8 \end{vmatrix} =$$

$$= 1(45 + 48) - 2(-36 - 42) + 3(32 - 35) = 240$$

3.2.2. Tính chất của định thức

Tính chất 1. $\det(A^t) = \det(A)$.

Hướng chứng minh. Trước hết người ta chứng minh một công thức phụ :

$$\det(A) = a_{11} \det(M_{11}) - a_{21} \det(M_{21}) + \dots + (-1)^{n+1} a_{n1} \det(M_{n1}) \quad (3.2.2)$$

Sau đó áp dụng phương pháp quy nạp toán học (xem chứng minh chi tiết trong phần phụ lục cuối chương, mục 3.6.2).

Thí dụ 3.2.2.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 1.4 - 3.2 = -2$$

Hệ quả 3.2.1. Một tính chất đã đúng khi phát biểu về hàng của định thức thì nó vẫn còn đúng khi trong phát biểu ta thay hàng bằng cột.

Tính chất 2. Đổi chỗ hai hàng (hay hai cột) của một định thức ta được một định thức mới bằng định thức cũ đổi dấu.

Xem chứng minh trong phần phụ lục cuối chương, mục 3.6.3.

Thí dụ 3.2.3. Ta có

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1.4 - 2.3 = -2$$

Đổi chỗ hai hàng liên tiếp ta được

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3.2 - 4.1 = 2 = -(-2)$$

Tính chất 3. Một định thức có hai hàng (hay hai cột) như nhau thì bằng không.

Chứng minh. Gọi định thức có hai hàng như nhau là Δ . Đổi chỗ hai hàng đó ta được

$$\Delta = -\Delta$$

Vậy có $2\Delta = 0$, do đó $\Delta = 0$.

Tính chất 4. Dựa vào định nghĩa (3.2.1) và áp dụng tính chất 2 ta suy ra

$$\det(A) = (-1)^{i+1} [a_{i1} \det(M_{i1}) - a_{i2} \det(M_{i2}) + \dots \pm a_{in} \det(M_{in})] \quad (3.2.3)$$

Chú ý rằng các phần tử $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$ đều nằm ở hàng i của định thức, nên công thức (3.2.3) có thể gọi là *khai triển của định thức theo hàng i* .

Dựa vào công thức (3.2.2) và tính chất 2 ta suy ra

$$\det(A) = (-1)^{1+j} [a_{1j} \det(M_{1j}) - a_{2j} \det(M_{2j}) + \dots \pm a_{nj} \det(M_{nj})] \quad (3.2.4)$$

Chú ý rằng các phần tử $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}$ đều nằm ở cột j của định thức, nên công thức (3.2.4) có thể gọi là *khai triển của định thức theo cột j* .

Thí dụ 3.2.4. Xét

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \\ 7 & -8 & 9 \end{vmatrix}$$

Ở thí dụ 3.2.1, ta dựa vào định nghĩa và đã tìm được $\Delta = 240$.

Bây giờ áp dụng khai triển định thức theo hàng 3 (3.2.3) ta có

$$\begin{aligned} \Delta &= (-1)^{3+1} \left\{ 7 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} - (-8) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} + 9 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} \right\} \\ &= 7(12-15) + 8(6+12) + 9(5+8) = 240 \end{aligned}$$

Áp dụng khai triển định thức theo cột 2 (3.2.4) ta cũng có

$$\begin{aligned} \Delta &= (-1)^{1+2} \left\{ 2 \begin{vmatrix} -4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + (-8) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} \right\} \\ &= -2(-36-42) + 5(9-21) + 8(6+12) = 240 \end{aligned}$$

Tính chất 5. Một định thức có một hàng (hay một cột) toàn là số không thì bằng không.

Đó là hệ quả của các công thức (3.2.3) và (3.2.4).

Tính chất 6. Khi nhân các phần tử của một hàng (hay một cột) với cùng một số k thì được một định thức mới bằng định thức cũ nhân với k .

Đó là hệ quả của các công thức (3.2.3) và (3.2.4).

Hệ quả 3.2.2. Từ tính chất 6 ta suy ra nhận xét sau : Khi các phần tử của một hàng (hay một cột) có một thừa số chung, ta có thể đưa thừa số chung đó ra ngoài dấu định thức.

Thí dụ 3.2.5.

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4.1 & 4.2 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4(4-3) = 4$$

Tính chất 7. Một định thức có hai hàng (hay hai cột) tỉ lệ thì bằng không.

Thật vậy, đưa hệ số tỉ lệ ra ngoài dấu định thức thì được một định thức có hai hàng (hay hai cột) như nhau nên nó bằng không.

Tính chất 8. Khi tất cả các phần tử của một hàng (hay một cột) có dạng tổng của hai số hạng thì định thức có thể phân tích thành tổng của hai định thức, chẳng hạn như

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + a_{12}'' \\ a_{21} & a_{22} + a_{22}'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}'' \\ a_{21} & a_{22}'' \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} + a_{11}'' & a_{12} + a_{12}'' \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}'' & a_{12}'' \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Đó là hệ quả của các công thức (3.2.3) và (3.2.4).

Tính chất 9. Nếu một định thức có một hàng (hay một cột) là tổ hợp tuyến tính của các hàng khác (hay của các cột khác) thì định thức ấy bằng không.

Đó là hệ quả của tính chất 8 và 7.

Tính chất 10. Khi ta cộng bội k của một hàng vào một hàng khác (hay bội k của một cột vào một cột khác) thì được một định thức mới bằng định thức cũ.

Thí dụ 3.2.6.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \\ 6 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 + (-2)2 & 5 + (-2)1 & 7 + (-2)3 \\ 6 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

Chú ý 3.2.1. Làm như trong thí dụ trên ta được một định thức mới bằng định thức cũ, nhưng lại có phần tử ở hàng 2 cột 1 bằng không.

Ta cũng có thể làm như thế với hàng thứ ba để biến phần tử ở hàng 3 cột 1 thành số không :

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 6 + (-3)2 & 1 + (-3)1 & 5 + (-3)3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -4 \end{vmatrix}$$

Ta thấy định thức sẽ đơn giản đi.

Tính chất 11 (Về các định thức có dạng tam giác). Các định thức của ma trận tam giác bằng tích các phần tử chéo :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$$

Cách chứng minh dựa vào khai triển (3.2.3) và (3.2.4).

Chẳng hạn, xét định thức cấp ba

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix}$$

Khai triển theo cột 1 ta được

$$\Delta = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{33} \end{vmatrix}$$

Sau đó tính định thức cấp hai bằng khai triển theo cột 1 của nó ta được

$$\Delta = a_{11} a_{22} a_{33}$$

Thí dụ 3.2.7.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & 11 \end{vmatrix} = 1.7.11 = 77$$

3.2.3. Cách tính định thức bằng biến đổi sơ cấp

Để tính một định thức, có thể dùng định nghĩa hoặc khai triển (3.2.3), (3.2.4), cũng có thể áp dụng các tính chất của định thức mà tìm cách biến đổi để đưa nó về các dạng đơn giản. Cách dùng các biến đổi sơ cấp là một trong những cách như thế.

Các biến đổi sơ cấp về hàng mà ta sẽ dùng được liệt kê ở bảng dưới đây

Biến đổi sơ cấp	Tác dụng	Lí do
(1) Nhân một hàng với một số $k \neq 0$	Định thức nhân với k	Tính chất 6
(2) Đổi chỗ 2 hàng	Định thức đổi dấu	Tính chất 2
(3) Cộng k lần hàng r vào hàng s	Định thức không đổi	Tính chất 10

Chú ý rằng :

(1) Nói nhân một hàng với một số k có nghĩa là nhân tất cả các phần tử của hàng đó với k .

(2) Nói cộng k lần hàng r vào hàng s nghĩa là cộng k lần mỗi phần tử ở hàng r với phần tử cùng cột với nó ở hàng s và đặt vào hàng s .

Bây giờ để tính một định thức ta làm như sau :

Bước 1. Áp dụng các phép biến đổi sơ cấp về hàng tìm cách đưa dần định thức đã cho về dạng tam giác, nhớ ghi lại tác dụng của từng phép biến đổi sơ cấp được sử dụng.

Bước 2. Tính giá trị của định thức dạng tam giác thu được dựa vào tính chất 11 và kể đến tác dụng tổng hợp của các phép biến đổi sơ cấp đã sử dụng.

Thí dụ 3.2.8. Hãy tính

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

Giải. Ta có

$$\begin{aligned} \Delta &= - \begin{vmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} && \text{đổi chỗ hai hàng 1 và 2} \\ &= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} && \text{đưa thừa số 3 ở hàng 1 ra ngoài} \\ &= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & -5 \end{vmatrix} && \text{cộng } -2 \text{ lần hàng 1 với hàng 3} \\ &= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -55 \end{vmatrix} && \text{cộng } -10 \text{ lần hàng 2 với hàng 3} \\ &= -3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-55) = 165 \end{aligned}$$

Chú ý 3.2.2. Cũng có thể xét các biến đổi sơ cấp về cột và áp dụng chúng để tính định thức.

BÀI TẬP : 3.12 - 3.22.

3.3. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

3.3.1. Ma trận đơn vị

Gọi $\mathcal{M}_n$ là tập các ma trận vuông cấp n :

$$\mathcal{M}_n = \{A\}, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Định nghĩa 3.3.1. Ma trận

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

trong đó các phần tử chéo bằng 1, các phần tử khác bằng không, gọi là ma trận đơn vị cấp n .

Đặc điểm của ma trận đơn vị I là :

$$AI = IA = A, \quad \forall A \in \mathcal{M}_n$$

Thí dụ 3.3.1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

3.3.2. Ma trận khả đảo và ma trận nghịch đảo

Định nghĩa 3.3.2. Xét $A \in \mathcal{M}_n$. Nếu tồn tại ma trận $B \in \mathcal{M}_n$ sao cho

$$AB = BA = I$$

thì nói A khả đảo và gọi B là ma trận nghịch đảo của A .

Khi A có nghịch đảo ta nói A không suy biến.

Người ta kí hiệu ma trận nghịch đảo của A là A^{-1} , nghĩa là có

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

Thí dụ 3.3.2.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ thì } A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$\text{vì} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.3.3. Sự duy nhất của ma trận nghịch đảo

Định lý 3.3.1. Ma trận nghịch đảo A^{-1} của $A \in \mathcal{M}_n$ nếu có thì chỉ có một mà thôi.

Chứng minh. Giả sử B và C đều là ma trận nghịch đảo của $A \in \mathcal{M}_n$, nghĩa là có

$$AB = BA = I, \quad AC = CA = I$$

Từ $AB = I$ ta suy ra

$$C(AB) = CI$$

$$(CA)B = C$$

$$IB = C$$

$$B = C$$

3.3.4. Sự tồn tại của ma trận nghịch đảo và biểu thức của nó

Xét ma trận

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Ở mục 3.2.1 ta đã gọi ma trận M_{ij} suy từ A bằng cách bỏ đi hàng i cột j là ma trận con ứng phần tử a_{ij} .

Bây giờ ta gọi

$$D_{ij} = \det(M_{ij}) \quad (3.3.1)$$

là định thức con ứng phần tử a_{ij} , và

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$$

là phụ đại số của phần tử a_{ij} .

Với các kí hiệu đó công thức (3.2.3) kết hợp với tính chất 3 của định thức cho

$$a_{k1}C_{i1} + a_{k2}C_{i2} + \dots + a_{kn}C_{in} = \begin{cases} \det(A) & \text{nếu } k = i \\ 0 & \text{nếu } k \neq i \end{cases} \quad (3.3.2)$$

Kết hợp công thức (3.2.4) với tính chất 3 ta có

$$a_{1k}C_{1j} + a_{2k}C_{2j} + \dots + a_{nk}C_{nj} = \begin{cases} \det(A) & \text{nếu } k = j \\ 0 & \text{nếu } k \neq j \end{cases} \quad (3.3.3)$$

Ta có

Định lí 3.3.2. Nếu $\det(A) \neq 0$ thì ma trận A có nghịch đảo A^{-1} tính bởi công thức sau :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^t = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Chứng minh. Nhân AC^t và áp dụng công thức (3.3.2) ta được

$$AC^t = \begin{bmatrix} \det(A) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det(A) & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \det(A) \end{bmatrix}$$

Nhân $C^t A$ và áp dụng công thức (3.3.3) ta cũng được như thế.

Vậy có

$$\frac{1}{\det(A)} \cdot AC' = \frac{1}{\det(A)} C' A = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix} = I$$

và định lí được chứng minh

Chú ý 3.3.1. Khi $\det(A) \neq 0$ thì A có nghịch đảo, nên A là ma trận không suy biến.

3.3.5. Cách tính ma trận nghịch đảo bằng phụ đại số

Áp dụng định lí 3.3.2 :

Thí dụ 3.3.3. Cho

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Ta có

$$\det(A) = -1 \neq 0$$

$$C_{11} = 40$$

$$C_{12} = -13$$

$$C_{13} = -5$$

$$C_{21} = -16$$

$$C_{22} = 5$$

$$C_{23} = 2$$

$$C_{31} = -9$$

$$C_{32} = 3$$

$$C_{33} = 1$$

Do đó

$$C = \begin{bmatrix} 40 & -13 & -5 \\ -16 & 5 & 2 \\ -9 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad C' = \begin{bmatrix} 40 & -16 & -9 \\ -13 & 5 & 2 \\ -5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Vậy

$$A^{-1} = \frac{1}{-1} C^t = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Thí dụ 3.3.4. Xét ma trận cấp hai

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Với $\det(A) = ad - bc \neq 0$ thì

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Vì

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

và do đó

$$C^t = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

3.3.6. Ma trận nghịch đảo của tích hai ma trận

Định lý 3.3.3. Giả sử A và $B \in \mathcal{M}_n$ là hai ma trận khả đảo. Khi đó AB cũng khả đảo và

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

Chứng minh. Ta có

$$(AB)B^{-1}A^{-1} = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

$$B^{-1}A^{-1}(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$$

Vậy AB khả đảo và $B^{-1}A^{-1}$ là ma trận nghịch đảo của AB .

Ngoài ra ta còn có

Định lý 3.3.4. Nếu $A \in \mathcal{M}_n$ khả đảo và có nghịch đảo A^{-1} thì

(a) A^{-1} cũng khả đảo và $(A^{-1})^{-1} = A$.

(b) A^m cũng khả đảo và

$$(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m, \quad m \text{ nguyên} > 0.$$

(c) $\forall k \neq 0$ ta có kA cũng khả đảo và

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}.$$

3.3.7. Định thức của tích hai ma trận

Định lý 3.3.5. Nếu A và B là hai ma trận vuông cùng cấp thì có

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

Xem chứng minh trong phần phụ lục cuối chương, mục 3.6.4.

Thí dụ 3.3.5. Cho

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$$

Khi đó

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 17 \\ 3 & 14 \end{bmatrix}$$

Đồng thời

$$\det(A) = 1, \quad \det(B) = -23, \quad \det(AB) = -23$$

Vậy đúng là

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

3.3.8. Định lý 3.3.6. Nếu $A \in \mathcal{M}_n$ khả đảo tức là có nghịch đảo A^{-1} thì $\det(A) \neq 0$.

Chứng minh. Từ $AA^{-1} = I$

ta áp dụng định lý 3.3.2 thì suy ra

$$\det(AA^{-1}) = \det(I)$$

$$\det(A) \det(A^{-1}) = 1$$

Vậy phải có $\det(A) \neq 0$. Cũng có $\det(A^{-1}) \neq 0$.

Khi $m = n$ ta có một hệ *vuông* với n phương trình n ẩn.

Khi các $b_i = 0, \forall i$ ta có một hệ *thuần nhất*.

Thí dụ 3.4.1

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 5 \\ 3x_1 + 2x_2 - 7x_3 = 6 \end{cases}$$

là một hệ 2 phương trình 3 ẩn ;

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = 5 \\ 3x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$

là một hệ hai phương trình 2 ẩn ;

$$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 = 0 \\ 4x_1 + 6x_2 = 0 \end{cases}$$

là một hệ thuần nhất.

3.4.2. Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính

Xét hệ (3.4.1). Ma trận

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (3.4.2)$$

gọi là *ma trận hệ số* của hệ ; ma trận

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m]^t$$

gọi là *ma trận vế phải* (hay *cột vế phải*) của hệ ; ma trận

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^t$$

gọi là *ma trận ẩn* của hệ.

Với phép nhân ma trận với ma trận, hệ (3.4.1) viết

$$Ax = b \quad (3.4.3)$$

Đó là dạng ma trận của hệ (3.4.1).

3.4.3. Hê Cramer

Bây giờ xét hệ n phương trình n ẩn :

[illegible]

với ma trận hệ số

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (3.4.5)$$

là một ma trận vuông cấp n .

Dạng ma trận của hệ vẫn là (3.4.3), chỉ khác ở chỗ A có dạng (3.4.5) và

$$b = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n]'$$

Hê (3.4.3) ở đây viết lại là

$$Ax = b \quad (3.4.6)$$

Định nghĩa 3.4.1. Hệ (3.4.4) tức là (3.4.6) gọi là hệ Cramer nếu $\det(A) \neq 0$.

Định lí 3.4.1. (Định lí Cramer). Hệ Cramer có nghiệm duy nhất tính bằng công thức $x = A^{-1}b$ tức là

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)} \quad (3.4.7)$$

trong đó A là ma trận (3.4.5), A_j là ma trận suy từ A bằng cách thay cột thứ j bởi cột vế phải b .

Chứng minh. Vì $\det(A) \neq 0$ nên theo định lí 3.3.5, A có nghịch đảo :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C'$$

Thay trong (3.4.6) x bởi $A^{-1}b$ ta có

$$A(A^{-1}b) = (AA^{-1})b = b$$

Vậy $x = A^{-1}b$ là nghiệm của hệ.

Sử dụng biểu thức của A^{-1} ở định lí 3.3.5 ta suy ra

$$x = A^{-1}b = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

nghĩa là có

$$x_j = \frac{C_{1j}b_1 + C_{2j}b_2 + \dots + C_{nj}b_n}{\det(A)} = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}.$$

Để chứng minh sự duy nhất của nghiệm ta giả sử hệ (3.4.6) có hai nghiệm là x và y :

$$Ax = b \quad Ay = b$$

Bằng phép trừ vế với vế ta được

$$Ax - Ay = 0$$

hay

$$A(x - y) = 0$$

Nhân hai vế với A^{-1} ta có

$$A^{-1}A(x-y) = A^{-1}0 = 0$$

$$(x-y) = 0$$

nghĩa là có $x = y$. Vậy hệ chỉ có một nghiệm.

Thí dụ 3.4.2. Giải hệ

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 6 \\ -3x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 30 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 8 \end{cases}$$

Giải. Ta có

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 30 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Vậy

$$A_1 = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 30 & 4 & 6 \\ 8 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 \\ -3 & 30 & 6 \\ -1 & 8 & 3 \end{bmatrix},$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ -3 & 4 & 30 \\ -1 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

Ta tính được $\det(A) = 44 \neq 0$

$$\det(A_1) = -40, \det(A_2) = 72, \det(A_3) = 152$$

Ta suy ra các nghiệm của hệ đã cho :

$$x_1 = -\frac{40}{44} = -\frac{10}{11}, \quad x_2 = \frac{72}{44} = \frac{18}{11}, \quad x_3 = \frac{152}{44} = \frac{38}{11}.$$

3.4.4. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ cấp

Xét hệ phương trình tuyến tính ở dạng phương trình (3.4.4) và ở dạng ma trận (3.4.6) trong đó A là ma trận (3.4.5).

a) Hệ tam giác trên. Đó là hệ

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

với ma trận hệ số là một ma trận tam giác trên

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \dots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Với giả thiết $a_{ii} \neq 0$, việc giải nó từ dưới lên rất đơn giản : phương trình cuối cho ngay x_n , phương trình liền trên cho x_{n-1} , vân vân, phương trình đầu cho x_1 .

b) Ta viết ma trận A và cạnh nó là vectơ b , ta được ma trận chữ nhật $[A, b]$. Ta áp dụng các biến đổi sơ cấp về hàng (xem 3.3.9) vào ma trận $[A, b]$ để đưa dần ma trận A về dạng tam giác. Ta nhận thấy :

Phép biến đổi sơ cấp nhân một hàng với một số khác không ứng với phép nhân một phương trình của hệ với một số khác không, nó không làm thay đổi nghiệm của hệ.

Phép đổi chỗ hai hàng ứng với phép đổi vị trí của hai phương trình không làm thay đổi nghiệm của hệ.

Cuối cùng, phép cộng bội k của một hàng vào một hàng khác ứng với phép cộng bội k của một phương trình vào một phương trình khác cũng không làm thay đổi nghiệm của hệ.

Vậy hệ tam giác cuối cùng thu được tương đương với hệ đã cho. Giải hệ này – điều này không khó – từ dưới lên ta thu được nghiệm của hệ đã cho.

Thí dụ 3.4.3. Xét hệ

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = -2 \\ 4x_1 + 11x_2 + 7x_3 = 7 \end{cases}$$

Ta suy ra

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & -2 \\ 4 & 11 & 7 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Áp dụng các phép biến đổi sơ cấp về hàng để đưa ma trận A về dạng tam giác ta có

2	4	3	4
3	1	-2	-2
4	11	7	7
2	4	3	4
	-5	-6,5	-8
	3	1	-1
2	4	3	4
	-5	-6,5	-8
		-2,9	-5,8

Vậy hệ đã cho tương đương với hệ tam giác trên

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 &= 4 \\ -5x_2 - 6,5x_3 &= -8 \\ -2,9x_3 &= -5,8 \end{aligned}$$

Giải hệ tam giác trên này từ dưới lên ta thu được

$$x_3 = 2, x_2 = -1, x_1 = 1$$

Đó cũng là nghiệm của hệ đã cho.

Phương pháp vừa trình bày còn có tên là *phương pháp Gauss*.

3.4.5. Phương pháp Gauss – Jordan

Sau khi đưa ma trận về ma trận tam giác trên ta tiếp tục áp dụng các biến đổi sơ cấp để đưa ma trận tam giác trên về ma trận đơn vị. Trở lại thí dụ 3.4.3 ở trên, ta có

2	4	3	4
	-5	-6,5	-8
		-2,9	-5,8
1	2	1,5	2
	1	1,3	1,6
		1	2
1	2	0	-1
	1	0	-1
		1	2
1	0	0	1
	1	0	-1
		1	2

Kết quả ta được hệ chéo :

$$\begin{aligned}
 x_1 &= 1 \\
 x_2 &= -1 \\
 x_3 &= 2
 \end{aligned}$$

Do đó có ngay kết quả

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 2$$

3.4.6. Áp dụng phương pháp Gauss – Jordan tính ma trận nghịch đảo

Muốn tính ma trận nghịch đảo của ma trận vuông $A = [a_{ij}]$, theo định lí 3.3.6 ta chỉ cần tìm ma trận $B = [b_{ij}]$ sao cho $AB = I$, khi đó $B = A^{-1}$.

Để cho đơn giản cách viết ta xét trường hợp ma trận cấp ba :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Ta phải tìm ma trận

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

sao cho $AB = I$:

$$\overbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}}^A \cdot \begin{matrix} \overbrace{\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}}^{B_1} & \overbrace{\begin{bmatrix} b_{12} & b_{13} \\ b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}}^{B_2} & \overbrace{\begin{bmatrix} b_{13} \\ b_{23} \\ b_{33} \end{bmatrix}}^{B_3} \end{matrix} = \begin{matrix} \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^{I_1} & \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^{I_2} & \overbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^{I_3} \end{matrix}$$

Như vậy các cột B_1, B_2, B_3 thỏa mãn

$$AB_1 = I_1, AB_2 = I_2, AB_3 = I_3$$

Đó là ba hệ đại số tuyến tính có chung ma trận hệ số là A . Ta sẽ giải chúng bằng phương pháp Gauss – Jordan trong cùng một bảng.

Quy tắc thực hành : Muốn tính ma trận nghịch đảo A^{-1} của ma trận A bằng các phép biến đổi sơ cấp về hàng ta làm như sau :

1) Viết ma trận đơn vị I bên cạnh ma trận A .

2) Áp dụng các phép biến đổi sơ cấp về hàng để đưa dần ma trận A về ma trận đơn vị I , tác động đồng thời phép biến đổi sơ cấp vào cột ma trận I .

3) Khi A đã được biến đổi thành I thì I trở thành ma trận nghịch đảo A^{-1}

Thí dụ 3.4.4. Xét ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Toàn bộ quá trình tính toán có thể ghi tóm tắt thành một bảng như sau :

1	2	3	1	0	0	L_1
2	5	3	0	1	0	L_2
1	0	8	0	0	1	L_3
1	2	3	1	0	0	
0	1	-3	-2	1	0	$-2L_1 + L_2 \rightarrow L_2$
0	-2	5	-1	0	1	$-1L_1 + L_3 \rightarrow L_3$
1	2	3	1	0	0	
0	1	-3	-2	1	0	
0	0	-1	-5	2	1	$2L_2 + L_3 \rightarrow L_3$
1	2	3	1	0	0	
0	1	-3	-2	1	0	
0	0	1	5	-2	-1	$-1L_3 \rightarrow L_3$
1	2	0	-14	6	3	$-3L_3 + L_1 \rightarrow L_1$
0	1	0	13	-5	-3	$3L_3 + L_2 \rightarrow L_2$
0	0	1	5	-2	-1	
1	0	0	-40	16	9	$-2L_2 + L_1 \rightarrow L_1$
	1	0	13	-5	-3	
		1	5	-2	-1	

Vậy

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \dots & a'_{1r} & a'_{1r+1} & \dots & a'_{1n} \\ & a'_{22} & \dots & a'_{2r} & a'_{2r+1} & \dots & a'_{2n} \\ & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & a'_{rr} & a'_{rr+1} & \dots & a'_{rn} \\ & & & & 0 & \dots & 0 \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

trong đó $a'_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$. Nếu $r = n$ thì $\det(A) = \pm a'_{11} \dots a'_{nn} \neq 0$.

Điều này trái giả thiết $\det(A) = 0$. Vậy $r < n$. Vế phải vẫn toàn là số không. Vậy hệ tam giác trên thuần nhất, tương đương với hệ đã cho, sẽ có số phương trình ít hơn số ẩn, nên nó có vô số nghiệm. Cho nên ngoài nghiệm tầm thường ra nó phải có nghiệm không tầm thường.

Thí dụ 3.4.5. Hệ

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 = 0 \end{cases}$$

có định thức

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

nên chỉ có nghiệm tầm thường $x_1 = 0, x_2 = 0$.

Hệ
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 0 \\ 4x_1 + 6x_2 = 0 \end{cases}$$

có định thức

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

nên có nghiệm không tầm thường chẳng hạn $x_1 = 3, x_2 = -2$. Thật ra hai phương trình đó chỉ là một. Cho $x_1 = 3$ ta tìm ra $x_2 = -2$.

Kết quả tóm tắt

Trong trường hợp $m = n$, ta có kết quả tóm tắt sau :

Các mệnh đề sau tương đương :

- (a) $\det(A) \neq 0$.
- (b) A khả đảo.
- (c) Hệ $Ax = b$ có nghiệm duy nhất với mọi b .
- (d) Hệ $Ax = 0$ chỉ có nghiệm tầm thường.

BÀI TẬP : 3.29 – 3.41.

3.5. HẠNG CỦA MA TRẬN – HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT

3.5.1. Hàng của ma trận

Xét ma trận cỡ $m \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Gọi p là một số nguyên dương không lớn hơn $\min\{m, n\}$.

Định nghĩa 3.5.1. Ma trận vuông cấp p suy từ A bằng cách bỏ đi $m - p$ hàng và $n - p$ cột gọi là ma trận con cấp p của A .

Định thức của ma trận con đó gọi là định thức con cấp p của A .

Thí dụ 3.5.1. Xét ma trận cỡ 3×4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Ta có $\min \{3, 4\} = 3$, do đó $p = 1, 2, 3$.

Các định thức con cấp ba của A là

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

Các định thức con cấp hai của A là

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 7 \qquad \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -5 \quad \text{v.v.}$$

Định nghĩa 3.5.2. *Hạng của ma trận A là cấp cao nhất của các định thức con khác không của A .*

Ta kí hiệu hạng của ma trận A là $\rho(A)$.

Thí dụ 3.5.2. Xét ma trận A ở thí dụ 3.5.1. Các định thức con cấp ba đều bằng không, nhưng có định thức con cấp hai khác không. Vậy $\rho(A) = 2$.

Vì với mọi ma trận vuông B ta có $\det(B^t) = \det(B)$ nên có

Chú ý 3.5.1. $\rho(A^t) = \rho(A)$.

3.5.2. Cách tính hạng của ma trận bằng biến đổi sơ cấp về hàng

a) Ma trận bậc thang : Đó là những ma trận có 2 tính chất :

1) Các hàng khác không (tức là có phần tử $\neq 0$) luôn ở trên các hàng không (tức là có tất cả các phần tử $= 0$).

2) Trên hai hàng khác không thì phần tử khác không đầu tiên ở hàng dưới bao giờ cũng ở bên phải cột chứa phần tử khác không đầu tiên ở hàng trên. Chẳng hạn, các ma trận sau có dạng bậc thang :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Ta thấy rằng ở ma trận A , định thức con khác không cấp cao nhất là 3, vậy $\rho(A) = 3$, nó bằng số hàng khác không của A , còn ở ma trận B , định thức con khác không cấp cao nhất là 2, vậy $\rho(B) = 2$, nó bằng số hàng khác không của B .

Nói chung ta có nhận xét sau :

Chú ý 3.5.2. Hạng của một ma trận có dạng bậc thang bằng số hàng khác không của nó.

b) Bây giờ vì các phép biến đổi sơ cấp về hàng (xem 3.3.2, 3.3.9) không làm thay đổi tính khác không hay bằng không của các định thức con của một ma trận, nên không thay đổi hạng của ma trận. Vì vậy ta có thể áp dụng chúng để đưa một ma trận về dạng bậc thang rồi áp dụng chú ý 3.5.2 mà suy ra hạng của ma trận đã cho.

Thí dụ 3.5.3. Xét ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Các biến đổi sơ cấp về hàng cho

1	-3	4	2
2	1	1	4
-1	-2	1	-2

1	-3	4	2
0	7	-7	0
0	-5	5	0

1	-3	4	2
0	7	-7	0
0	0	0	0

Bảng số cuối cùng là một ma trận ở dạng bậc thang có hai hàng khác không. Vậy $\rho(A) = 2$.

3.5.3. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát

Bây giờ xét hệ phương trình tuyến tính tổng quát (3.4.1). Ma trận hệ số của nó là ma trận A ở (3.4.2). Xét ma trận bổ sung tức là ma trận A thêm cột b :

$$\bar{A} = [A, b] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

Định lý 3.5.1. (Định lý Kronecker – Capelli). *Hệ (3.4.1), tức là hệ $Ax = b$, có nghiệm khi và chỉ khi*

$$\rho(\bar{A}) = \rho(A)$$

Chứng minh. Bằng các biến đổi sơ cấp về hàng và bằng cách đánh số lại các ẩn tức là đổi chỗ các cột ta đưa ma trận $\bar{A}$ về dạng bậc thang :

$$\begin{array}{ccccccc}
 a'_{11} & a'_{12} & \dots & a'_{1r} & a'_{1r+1} & \dots & a'_{1n} b'_1 \\
 & a'_{22} & \dots & a'_{2r} & a'_{2r+1} & \dots & a'_{2n} b'_2 \\
 & & \ddots & & & & \\
 & & & \ddots & & & \\
 & & & & \ddots & & \\
 & & & & & \ddots & \\
 & & & & & & a'_{rr} a'_{rr+1} \dots a'_{rn} b'_r \\
 & & & & & & 0 \quad \dots \quad 0 \quad b'_{r+1} \\
 & & & & & & & 0 \quad b'_m
 \end{array} \tag{3.5.1}$$

trong đó $r \leq \min \{m, n\}$. Từ đó ta suy ra định lí 3.5.1.

Chú ý 3.5.3. Từ định lí 3.5.1 ta suy ra :

$\rho(\bar{A}) \neq \rho(A)$ thì hệ vô nghiệm

$\rho(\bar{A}) = \rho(A) = n$ thì hệ có nghiệm duy nhất

$\rho(\bar{A}) = \rho(A) < n$ thì hệ có vô số nghiệm.

Giả sử $\bar{\rho}(\bar{A}) = \rho(A) = r$. Ta giải hệ (3.4.1) như sau :

Vì $\rho(\bar{A}) = \rho(A) = r$ nên tồn tại một định thức con khác 0 cấp r của A , ta gọi nó là *định thức con chính*. Các phần tử của định thức con chính nằm ở r phương trình, gọi là các *phương trình chính*, và là hệ số của r ẩn, gọi là *r ẩn chính*. Các ẩn còn lại gọi là *ẩn phụ*. Cả hệ tương đương với hệ mới gồm r phương trình chính, gọi là *hệ con chính*. Trong hệ con chính ta chuyển các ẩn phụ sang vế phải, ta được một hệ con có r phương trình đối với r ẩn chính. Giải hệ con đó đối với các ẩn chính ta được nghiệm của hệ phụ thuộc vế phải và các ẩn phụ. Khi $r = n$ thì không có ẩn phụ.

Nếu đã đưa được ma trận $\bar{A}$ về dạng bậc thang (3.5.1) thì nên lấy định thức con chính là

$$\begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \dots & a'_{1r} \\ & a'_{22} & \dots & a'_{2r} \\ & & \dots & \\ & & & a'_{rr} \end{vmatrix}$$

Khi đó hệ con chính là một hệ tam giác trên, dễ giải.

Thí dụ 3.5.4. Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + ax_3 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - ax_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = b \end{cases} \quad (3.5.2)$$

- 1) Hãy xác định a và b để hệ có nghiệm duy nhất.
- 2) Xác định a và b để hệ có vô số nghiệm.
- 3) Xác định a và b để hệ vô nghiệm.

Giải. Xét các ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ 3 & -1 & -a \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & a & 3 \\ 3 & -1 & -a & 2 \\ 2 & 1 & 3 & b \end{bmatrix}$$

Ta có $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 3 & -1 & -a \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 2a - 21$

1) Điều kiện cần và đủ để hệ đã cho (3.5.2) có nghiệm duy nhất là $\det(A) \neq 0$. Vậy đáp số của câu hỏi 1) là $a \neq 21/2$, còn b bất kì.

2) Từ kết luận trên ta suy ra: muốn cho hệ (3.5.2) có vô số nghiệm, trước hết phải có $a = 21/2$.

Khi đó $\det(A) = 0$ nên $\rho(A) < 3$. Vì A có định thức con

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 6 = -7 \neq 0$$

là định thức cấp 2 nên $\rho(A) = 2$ khi $a = 21/2$. Theo định lí 3.5.1 (Kronecker - Capelli), muốn cho hệ có nghiệm cần và đủ là $\rho(\bar{A}) = \rho(A) = 2$. Ta hãy tính $\rho(\bar{A})$ khi $a = 21/2$ bằng biến đổi sơ cấp. Ta có

$$\begin{aligned}
 \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 21/2 & 3 \\ 3 & -1 & -21/2 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & b \end{bmatrix} &\xrightarrow{\substack{2L_1 \rightarrow L_1 \\ 2L_2 \rightarrow L_2}} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 21 & 6 \\ 6 & -2 & -21 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & b \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-3L_1 + L_2 \rightarrow L_2 \\ -L_1 + L_3 \rightarrow L_3}} \\
 \begin{bmatrix} 2 & 4 & 21 & 6 \\ 0 & -14 & -84 & -14 \\ 0 & -3 & -18 & b-6 \end{bmatrix} &\xrightarrow{-\frac{1}{14}L_2 \rightarrow L_2} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 21 & 6 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \\ 0 & -3 & -18 & b-6 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{3L_2 + L_3 \rightarrow L_3} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 21 & 6 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & b-3 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Qua bảng cuối cùng này ta thấy rằng số hàng khác không của A là 2, phù hợp với kết quả $\rho(A) = 2$ khi $a = 21/2$. Số hàng khác không của $\bar{A}$ phụ thuộc b . Nó là 2 nếu $b = 3$ và là 3 nếu $b \neq 3$. Vậy có

$$\rho(\bar{A}) = \rho(A) = 2 \text{ khi } a = 21/2, \quad b = 3$$

$$\rho(\bar{A}) \neq \rho(A) \quad \text{khi } a = 21/2, \quad b \neq 3$$

Khi $\rho(\bar{A}) = \rho(A) = 2 < 3$ thì hệ đã cho tương đương với một hệ 2 phương trình 3 ẩn.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + \frac{21}{2}x_3 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - \frac{21}{2}x_3 = 2 \end{cases}$$

nên nó có vô số nghiệm.

Tóm lại (xem thêm chú ý 3.5.3) :

$a \neq 21/2$ thì hệ có nghiệm duy nhất

$a = 21/2, b \neq 3$ thì hệ vô nghiệm

$a = 21/2, b = 3$ thì hệ có vô số nghiệm

3.6. PHỤ LỤC

3.6.1. Chứng minh định lý 3.1.2 : Cho hai ma trận A và B sao cho có thể nhân AB . Khi đó ta có

$$(AB)^t = B^t A^t \quad (3.6.1)$$

Chứng minh. Xét

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}, \quad B = [b_{ij}]_{n \times p}$$

thì có thể nhân AB và

$$AB = C = [c_{ij}]_{m \times p} \quad \text{trong đó} \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

Khi đó ta có

$$A^t = [a'_{ij}]_{n \times m} \quad \text{trong đó} \quad a'_{ij} = a_{ji}$$

$$B^t = [b'_{ij}]_{p \times n} \quad \text{trong đó} \quad b'_{ij} = b_{ji}$$

$$C^t = [c'_{ij}]_{p \times m} \quad \text{trong đó} \quad c'_{ij} = c_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki}$$

Do đó có thể nhân $B^t A^t$:

$$B^t A^t = D = [d_{ij}]_{p \times m} \quad \text{trong đó} \quad d_{ij} = \sum_{k=1}^n b'_{ik} a'_{kj}$$

Ta nhận thấy

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ki} a_{jk} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki} = c_{ji} = c'_{ij}$$

Vậy có

$$B^t A^t = C^t = (AB)^t$$

tức là (3.6.1).

3.6.2. Chứng minh tính chất 1 của định thức :

$$\det(A') = \det(A) \quad (3.6.2)$$

Trước hết ta chứng minh một bổ đề, bổ đề 3.6.1 dưới đây, đó chính là công thức (3.2.2) ở mục 3.2.2.

Bổ đề 3.6.1 :

$$\det(A) = a_{11} \det(M_{11}) - a_{21} \det(M_{21}) + \dots + (-1)^{n+1} a_{n1} \det(M_{n1}) \quad (3.6.3)$$

Đây là công thức khai triển định thức $\det(A)$ theo cột một.

Chứng minh

M_{ij} ký hiệu ma trận suy từ A bằng cách bỏ đi hàng i , cột j ; M_{ij}^{kl} ký hiệu ma trận suy từ A bằng cách bỏ đi hàng i , hàng k , cột j , cột l ;

$$\Delta := \det(A); \Delta_{ij} := \det(M_{ij}); \Delta_{ij}^{kl} := \det(M_{ij}^{kl})$$

Ta chứng minh công thức (3.6.3) bằng phương pháp quy nạp toán học.

Rõ ràng nó đúng với định thức cấp 1 và cấp 2. Bây giờ giả sử (3.6.3) đúng với định thức cấp $n-1$, $n > 2$. Theo (3.2.1) ta có

$$\Delta = a_{11} \Delta_{11} + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \Delta_{1j}$$

Áp dụng (3.6.3) vào các định thức Δ_{1j} cấp $n-1$ ta được

$$\Delta = a_{11} \Delta_{11} + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \left(\sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} a_{k1} \Delta_{1j}^{k1} \right)$$

$$\Rightarrow \Delta = a_{11} \Delta_{11} + \sum_{j=2}^n \sum_{k=2}^n (-1)^{k+j} a_{1j} a_{k1} \Delta_{1j}^{k1}$$

$$\Rightarrow \Delta = a_{11}\Delta_{11} + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} a_{k1} \left(\sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \Delta_{1j}^k \right)$$

$$\Rightarrow \Delta = a_{11}\Delta_{11} + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} a_{k1} \sum_{j=2}^n \Delta_{kj} \Rightarrow (3.6.3)$$

Bây giờ ta chứng minh công thức (3.6.2).

Rõ ràng nó đúng với ma trận cấp 1. Bây giờ giả sử nó còn đúng đến ma trận cấp $n-1$, $n > 1$. Xét A là ma trận cấp n . Theo (3.2.1) ta có

$$\det(A) = a_{11} \det(M_{11}) - a_{12} \det(M_{12}) + \dots + (-1)^{1+n} \det(M_{1n})$$

Vậy theo giả thiết quy nạp thì

$$\det(A) = a_{11} \det(M'_{11}) - a_{12} \det(M'_{12}) + \dots + (-1)^{1+n} \det(M'_{1n})$$

Vế phải của đẳng thức trên chính là khai triển của $\det(A')$ theo cột 1. Vậy áp dụng bổ đề 3.6.1 ta suy ra (3.6.2).

3.6.3. Chứng minh tính chất 2 của định thức :

Đổi chỗ hai hàng (hay hai cột) của một định thức ta được một định thức mới bằng định thức cũ đổi dấu.

Bổ đề 3.6.2. *Đổi chỗ hai hàng liên tiếp thì định thức đổi dấu.*

Chứng minh. Rõ ràng bổ đề đúng với định thức cấp 2. Bây giờ giả sử nó còn đúng với định thức cấp $n-1$, $n > 2$.

Gọi $A = [a_{ij}]$ là ma trận cấp n , $\Delta_{ij} = \det(M_{ij})$;

Gọi $A' = [a'_{ij}]$ là ma trận suy từ A sau khi đổi chỗ hai hàng liên tiếp $k, k+1$, $\Delta'_{ij} = \det(M'_{ij})$;

Khai triển $\det(A')$ theo cột một ta có

$$\det(A') = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a'_{i1} \Delta'_{i1}$$

trong đó Δ'_{i1} là các định thức cấp $n-1$, đồng thời

$$\text{khí } i = k \text{ thì } a'_{k1} = a_{(k+1)1} \Rightarrow \Delta'_{k1} = -\Delta_{(k+1)1}$$

$$\text{khí } i = k + 1 \text{ thì } a'_{(k+1)1} = a_{k1} \Rightarrow \Delta'_{(k+1)1} = -\Delta_{k1}$$

$$\text{khí } i \neq k, k + 1 \text{ thì } a'_{i1} = a_{i1} \Rightarrow \Delta'_{i1} = -\Delta_{i1}$$

$$a'_{(i+1)1} = a_{(i+1)1} \Rightarrow \Delta'_{(i+1)1} = -\Delta_{(i+1)1}$$

Do đó

$$\det(A') = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a'_{i1} \Delta'_{i1} = - \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \Delta_{i1} = -\Delta$$

nghĩa là bổ đề 3.6.2 được chứng minh.

Bây giờ muốn đổi chỗ hai hàng bất kì s và r ($r > s + 1$) trước hết ta đưa hàng r đến hàng s bằng $r - s$ lần đổi chỗ hai hàng liên tiếp. Khi đó hàng s cũ chiếm vị trí hàng $s + 1$, ta đưa nó đến vị trí hàng r cũ bằng $r - s - 1$ lần đổi chỗ hai hàng liên tiếp. Vậy muốn đổi chỗ hai hàng bất kì s và r , ($r > s + 1$) ta phải thực hiện $2(r - s) - 1$ lần đổi chỗ hai hàng liên tiếp. Do đó theo bổ đề 3.6.2, định thức đổi dấu $2(r - s) - 1$ lần, tức là một số lẻ lần. Vậy định thức mới bằng định thức cũ đổi dấu.

3.6.4. Chứng minh định lí 3.3.5 :

A và B là hai ma trận vuông cùng cấp. Khi đó

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) \quad (3.6.4)$$

Chứng minh này chia làm nhiều bước :

(i) **Ma trận sơ cấp và phép biến đổi sơ cấp về hàng của ma trận.**

Có ba phép biến đổi sơ cấp về hàng của ma trận A và ba ma trận sơ cấp thực hiện chúng :

1. Phép nhân (các phần tử của) hàng r với số $\lambda \neq 0$, thực hiện bởi phép nhân bên trái ma trận A với ma trận

$$F(r, \lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \lambda & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad \text{hàng } r$$

Ma trận này suy từ ma trận đơn vị bằng cách nhân phần tử chéo $a_{rr} = 1$ với λ .

Ma trận $F(r, \lambda)$ gọi là ma trận sơ cấp loại 1.

Thí dụ 3.6.1.

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda & \\ & & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2\lambda & 2\lambda & 2\lambda \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Ta nhận thấy

$$\det(F(r, \lambda)) = \lambda \neq 0.$$

Do đó $F(r, \lambda)$ khả nghịch và ma trận nghịch đảo

$$(F(r, \lambda))^{-1} = F(r, \frac{1}{\lambda})$$

thuộc cùng loại với $F(r, \lambda)$.

Hơn nữa, phép nhân bên phải A với $F(r, \lambda)$ thực hiện phép nhân cột r của A với λ .

2. Phép đổi chỗ hai hàng r và s , thực hiện bởi phép nhân bên trái ma trận A với ma trận

$$P(r, s) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & 0 & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & 1 & & & \\ & & 1 & & & & 0 & & \\ & & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{hàng } r \\ \\ \\ \text{hàng } s \\ \\ \\ \end{matrix}$$

Mã trận này suy từ mã trận đơn vị bằng cách đổi chỗ hai hàng r và s .

Mã trận $P(r, s)$ gọi là mã trận sơ cấp loại 2.

Thí dụ 3.6.2.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Ta nhận thấy

$$\det(P(r, s)) = -1$$

Do đó $P(r, s)$ khả nghịch và mã trận nghịch đảo

$$(P(r, s))^{-1} = P(r, s)$$

thuộc cùng loại với $P(r, s)$.

Hơn nữa, phép nhân bên phải A với $P(r, s)$ thực hiện phép đổi chỗ hai cột r và s của A .

3. Cộng λ lần hàng r với hàng s , thực hiện bởi phép nhân bên trái ma trận A với ma trận

$$Q(r, \lambda, s) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & \lambda & & & & 1 & \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{hàng } r \\ \text{hàng } s \end{matrix}$$

Ma trận này suy từ ma trận đơn vị bằng cách thay $a_{sr} = 0$ bởi số λ .

Ma trận $Q(r, \lambda, s)$ gọi là ma trận sơ cấp loại 3.

Thí dụ 3.6.3.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ \lambda a + a'' & \lambda b + b'' & \lambda c + c'' \end{bmatrix}$$

Ta nhận thấy

$$\det(Q(r, \lambda, s)) = 1$$

Do đó $Q(r, \lambda, s)$ khả nghịch và ma trận nghịch đảo

$$(Q(r, \lambda, s))^{-1} = Q(r, -\lambda, s)$$

thuộc cùng loại với $Q(r, \lambda, s)$.

Hơn nữa, phép nhân bên phải A với $Q(r, \lambda, s)$ thực hiện phép cộng λ lần cột r với cột s của A .

(ii) **Bổ đề 3.6.3.** Nếu A là một ma trận vuông thì tồn tại một số hữu hạn ma trận sơ cấp F_i , $i = 1, 2, \dots, k$ để

$$A = F_1 F_2 \dots F_k U, \quad (3.6.5)$$

trong đó U là một ma trận tam giác trên với

$$u_{ii} \neq 0, \quad 1 \leq i \leq k, \quad k \leq n. \quad (3.6.6)$$

Chứng minh. Bằng một số hữu hạn phép biến đổi sơ cấp về hàng ta đưa ma trận A về ma trận tam giác trên U thỏa mãn (3.6.6), nghĩa là tồn tại một số hữu hạn ma trận sơ cấp $E_1, E_2, \dots, E_m$ để

$$E_m E_{m-1} \dots E_1 A = U.$$

Do đó áp dụng định lý 3.3.3 ta suy ra

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_m^{-1} U.$$

Đặt $E_i^{-1} = F_i$ thì F_i là ma trận sơ cấp cùng loại với E_i và

$$A = F_1 F_2 \dots F_m U.$$

Vậy ta được kết luận của bổ đề.

Thí dụ 3.6.4. Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix}$$

Ta thực hiện các phép biến đổi sơ cấp về hàng như sau :

$$\begin{matrix} L_1 := L_1 \\ L_2 := -2L_1 + L_2 \\ L_3 := L_3 \end{matrix} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}}_{E_1} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{E_1} A = E_1 A = A_1$$

$$\begin{matrix} L_1 := L_1 \\ L_2 := L_2 \\ L_3 := -1L_1 + L_3 \end{matrix} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}}_{E_2} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{E_2} A_1 = E_2 A_1 = A_2$$

$$\begin{array}{l} L_1 := L_1 \\ L_2 := L_2 \\ L_3 := 2L_2 + L_3 \end{array} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_{E_3} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}}_{E_3} A_2 = E_3 A_2 = A_3$$

$$\begin{array}{l} L_1 := L_1 \\ L_2 := L_2 \\ -1L_3 := L_3 \end{array} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{E_4} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_{E_4} A_3 = E_4 A_3 = A_4$$

trong đó E_1, E_2, E_3, E_4 là các ma trận sơ cấp.

Đặt

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ta có

$$U = A_4 = E_4 A_3 = E_4 E_3 A_2 = E_4 E_3 E_2 A_1 = E_4 E_3 E_2 E_1 A.$$

Do đó

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} E_4^{-1} U.$$

Vậy

$$A = F_1 F_2 F_3 F_4 U, \quad F_i = E_i^{-1}$$

(iii) **Bổ đề 3.6.4.** Nếu A là ma trận vuông, E là ma trận sơ cấp cùng cấp thì

$$\det(EA) = \det(E)\det(A). \quad (3.6.7)$$

Chứng minh. $E = F(r, \lambda)$ thì

$$\det(EA) = \lambda \det(A), \text{ và } \det(E) = \lambda$$

nên (3.6.7) đúng.

$E = P(r, s)$ thì

108.108

$$\det(EA) = -\det(A), \text{ và } \det(E) = -1$$

nên (3.6.7) đúng.

$$E = Q(r, \lambda, s) \text{ thì}$$

$$\det(EA) = \det(A), \text{ và } \det(E) = 1$$

nên (3.6.7) đúng.

(iv) **Bổ đề 3.6.5.** Nếu A là ma trận vuông, U là ma trận tam giác trên cùng cấp với A mà các phần tử chéo $u_{ii} \neq 0$ khi $1 \leq i \leq k, k \leq n$ thì

$$\det(UA) = \det(U)\det(A). \quad (3.6.8)$$

Chứng minh. Nếu $k < n$ thì $u_{nn} = 0$. Khi đó thì U và UA có các phần tử ở hàng cuối cùng toàn là số không. Do đó

$$\det(U) = 0, \det(UA) = 0 \Rightarrow \det(UA) = \det(U)\det(A)$$

Nếu $k = n$ thì $u_{ii} \neq 0, 1 \leq i \leq n$. Khi đó ta đưa U về ma trận đơn vị I bằng các phép biến đổi sơ cấp về hàng, thí dụ như

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix}$$

Ta có

$$\begin{matrix} L_1 := L_1 \\ L_2 := 3L_3 + L_2 \\ L_3 := L_3 \end{matrix} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{Q_1} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{Q_1} U = U_1$$

$$\begin{matrix} L_1 := -3L_3 + L_1 \\ L_2 := L_2 \\ L_3 := L_3 \end{matrix} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{Q_2} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{Q_2} U_1 = U_2$$

$$\begin{aligned} L_1 &:= -2L_2 + L_1 \\ L_2 &:= L_2 \\ L_3 &:= L_3 \end{aligned} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{Q_3} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{Q_3} U_2 = I,$$

trong đó Q_1, Q_2, Q_3 là các ma trận sơ cấp. Vậy có

$$I = Q_3 U_2 = Q_3 (Q_2 U_1) = Q_3 Q_2 (Q_1 U) = Q_3 Q_2 Q_1 U.$$

Một cách tổng quát, tồn tại các ma trận sơ cấp Q_i để

$$Q_k Q_{k-1} \dots Q_1 U = I$$

$$\Rightarrow U = Q_1^{-1} Q_2^{-1} \dots Q_k^{-1} I = P_1 P_2 \dots P_k I,$$

trong đó $P_i = Q_i^{-1}$ là ma trận sơ cấp cùng loại với Q_i . Do đó

$$U = P_1 P_2 \dots P_k.$$

Vậy áp dụng bổ đề 3.6.4 ta được

$$\det(U) = \det(P_1) \det(P_2) \dots \det(P_k)$$

$$\det(UB) = \det(P_1) \det(P_2) \dots \det(P_k) \det(B) = \det(U) \det(B).$$

Vậy có (3.6.8).

(v) **Chứng minh (3.6.4)**

Áp dụng bổ đề 3.6.3 ta thấy A có biểu diễn (3.6.5) trong đó U thỏa mãn (3.6.6). Do đó

$$AB = F_1 F_2 \dots F_k UB.$$

Áp dụng bổ đề 3.6.4 và 3.6.5 ta suy ra

$$\det(A) = \det(F_1) \det(F_2) \dots \det(F_m) \det(U)$$

$$\det(AB) = \det(F_1) \det(F_2) \dots \det(F_m) \det(U) \det(B).$$

Vậy có

$$\det(AB) = \det(A) \det(B) \Rightarrow (3.6.4).$$

3.6.5. Phân tích $A = LU$

Với khái niệm ma trận sơ cấp ta đã chứng minh được bổ đề 3.6.3 và từ đó suy ra định lý 3.3.5. Một hệ quả nữa của bổ đề 3.6.3 là phân tích $A = LU$:

Giả sử A là ma trận vuông cấp n . Nếu có thể đưa A về U thỏa mãn (3.6.5) chỉ bằng các phép biến đổi sơ cấp loại một và loại ba thì tồn tại ma trận tam giác dưới L và ma trận tam giác trên U để

$$A = LU.$$

Chứng minh. Theo bổ đề 3.6.3 thì tồn tại các ma trận sơ cấp F_i để

$$F_k F_{k-1} \dots F_1 A = U,$$

trong đó U là ma trận tam giác trên. Đồng thời vì ta chỉ áp dụng các phép biến đổi sơ cấp loại một và ba nên F_i và $(F_i)^{-1}$ là các ma trận tam giác dưới. Do đó

$$A = (F_1)^{-1} (F_2)^{-1} \dots (F_k)^{-1} U$$

Vì tích của hai ma trận tam giác dưới là một ma trận tam giác dưới nên

$$(F_1)^{-1} (F_2)^{-1} \dots (F_k)^{-1} = L$$

là một ma trận tam giác dưới và ta có $A = LU$.

Chú ý 3.6.1. Nếu khi đưa A về U ta phải dùng đến một số biến đổi sơ cấp loại hai thì cuối cùng ta thu được phân tích ma trận A sau khi đã đổi chỗ các hàng cần thiết thành tích LU .

TÓM TẮT CHƯƠNG III

1. Ma trận

Ma trận cỡ $m \times n$ là bảng số chữ nhật

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} \in \mathbb{R}$$

viết tắt là

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}$$

Khi $m = n$ ta có ma trận vuông cấp n .

Tập các ma trận cỡ $m \times n$ kí hiệu là $\mathcal{M}_{m \times n}$

Tập các ma trận vuông cấp n kí hiệu là $\mathcal{M}_n$

Ma trận không

$$O = [0]_{m \times n} \text{ (các phần tử đều bằng 0)}$$

Ma trận bằng nhau

$$[a_{ij}]_{m \times n} = [b_{ij}]_{m \times n} \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i, j$$

Cộng hai ma trận

$$[a_{ij}]_{m \times n} + [b_{ij}]_{m \times n} = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$$

Nhân ma trận với một số

$$k[a_{ij}]_{m \times n} = [ka_{ij}]_{m \times n}$$

Nhân ma trận với ma trận

$$A = [a_{ij}]_{m \times p}, \quad B = [b_{ij}]_{p \times n}$$

thì tích $AB = C$ là ma trận cỡ $m \times n$:

$$C = [c_{ij}]_{m \times n},$$

trong đó

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Ma trận chuyển vị

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} \Rightarrow A' = [a_{ji}]_{n \times m}.$$

Nếu $A \in \mathcal{M}_{m \times p}$, $B \in \mathcal{M}_{p \times n}$ thì $(AB)' = B' A'$.

2. Định thức của ma trận vuông

Cho ma trận vuông cấp n

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Bỏ đi hàng i cột j thì còn lại ma trận cấp $n - 1$ gọi là *ma trận con ứng phần tử* a_{ij} , kí hiệu ma trận đó là M_{ij} .

Định thức của ma trận vuông A , kí hiệu là $\det(A)$ được định nghĩa dần dần như sau :

$$A = [a_{11}] \text{ thì } \det(A) = a_{11}$$

Sau đó, định thức của ma trận vuông A cấp n là

$$\det(A) = a_{11} \det(M_{11}) - a_{12} \det(M_{12}) + \dots + (-1)^{1+n} a_{1n} \det(M_{1n}).$$

Định nghĩa đó cũng cho luôn cách tính định thức của ma trận cấp bất kì. Định thức của ma trận cấp n gọi là *định thức cấp n* .

Định thức của ma trận cấp n có một số tính chất quan trọng :

1) $\det(A^t) = \det(A)$.

2) Đổi chỗ hai hàng thì định thức đổi dấu.

Từ định nghĩa và hai tính chất đó ta suy ra các tính chất khác của định thức

Nếu A và $B \in \mathcal{M}_n$ thì $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

3. Ma trận nghịch đảo

Ma trận đơn vị cấp n là ma trận vuông cấp n có dạng

$$I = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

Khi đó hệ (*) có dạng ma trận

$$Ax = b \quad (**)$$

Hệ Cramer là hệ vuông ($m = n$) với $\det(A) \neq 0$.

Định lý Cramer. Hệ Cramer có nghiệm duy nhất

$$x_j = \det(A_j) / \det(A), \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

trong đó A_j suy từ A bằng cách thay cột thứ j bởi cột vế phải b .

Trường hợp $m = n$ ta còn có :

Hệ thuần nhất $Ax = 0$ có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi $\det(A) = 0$, và các mệnh đề sau tương đương :

- (a) $\det(A) \neq 0$.
- (b) A khả đảo.
- (c) Hệ $Ax = b$ có nghiệm duy nhất.
- (d) Hệ $Ax = 0$ chỉ có nghiệm tầm thường.

Định lý Kronecker - Capelli. Điều kiện cần và đủ để hệ (*) tức là (**) có nghiệm là

$$\text{hạng của } A = \text{hạng của } \bar{A} (= [A, b])$$

$\bar{A}$ là ma trận A bổ sung thêm cột b ở bên phải.

BÀI TẬP CHƯƠNG III

3.1. Cho

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

Tính

- 1) $(A + B) + C$; 2) $A + (B + C)$; 3) $3A$.
- 4) Tìm A^t , B^t , C^t .

3.2. Hãy nhân các ma trận :

$$a) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix};$$

$$b) \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 6 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$c) \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$d) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$e) \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix};$$

$$f) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot [1 \ 2 \ 3]$$

$$g) [1 \ 2 \ 3] \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3.3. Hãy thực hiện các phép tính sau

$$a) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^2;$$

$$b) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}^3;$$

$$c) \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}^5$$

$$d) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n;$$

$$e) \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}^n$$

3.4. Hãy tính $AB - BA$ nếu

$$a) A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix};$$

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix};$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

3.5. Chứng minh rằng nếu $AB = BA$ thì

a) $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

b) $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$

3.6. Hãy tìm tất cả các ma trận giao hoán với ma trận A dưới đây :

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$;

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

3.7. Hãy tìm $f(A)$ với

$$f(x) = x^2 - 5x + 3I \text{ và } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}$$

3.8. Hãy tìm tất cả các ma trận cấp hai có bình phương bằng ma trận không.

3.9. Hãy tìm tất cả các ma trận cấp hai có bình phương bằng ma trận đơn vị.

3.10. Cho

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Hãy kiểm tra lại tính kết hợp

$$(AB)C = A(BC)$$

của phép nhân ma trận.

3.11. Cho

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Hãy tính

1) A' ; 2) B' ; 3) $A'B'$; 4) $B'A'$.

5) $(AB)'$; 6) $(BA)'$; 7) $(A+B)'$.

3.12. Tính các định thức cấp hai

a) $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$; b) $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$; c) $\begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha \\ -\cos \alpha & \sin \alpha \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} a & c+di \\ c-di & b \end{vmatrix}$; e) $\begin{vmatrix} \operatorname{tg} \alpha & -1 \\ 1 & \operatorname{tg} \alpha \end{vmatrix}$

3.13. Tính các định thức cấp ba

a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix}$ d) $\begin{vmatrix} 1 & i & 1+i \\ -i & 1 & 0 \\ 1-i & 0 & 1 \end{vmatrix}$

3.14. Cho

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix} = \Delta$$

Hỏi các định thức sau

a) $\begin{vmatrix} a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \\ a & b & c \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} a'' & b'' & c'' \\ a' & b' & c' \\ a & b & c \end{vmatrix}$

bằng bao nhiêu ?

3.15. Cho

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a' & b' & c' & d' \\ a'' & b'' & c'' & d'' \\ a''' & b''' & c''' & d''' \end{vmatrix} = \Delta$$

Hỏi các định thức sau bằng bao nhiêu :

$$a) \begin{vmatrix} b & c & d & a \\ b' & c' & d' & a' \\ b'' & c'' & d'' & a'' \\ b''' & c''' & d''' & a''' \end{vmatrix}$$

$$b) \begin{vmatrix} d & c & b & a \\ d' & c' & b' & a' \\ d'' & c'' & b'' & a'' \\ d''' & c''' & b''' & a''' \end{vmatrix}$$

3.16. Giải phương trình

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{vmatrix} = 0$$

3.17. Biết rằng các số 204, 527, 255 chia hết cho 17. Hãy chứng minh

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

chia hết cho 17.

3.18. Chứng minh

$$\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ b'+c' & c'+a' & a'+b' \\ b''+c'' & c''+a'' & a''+b'' \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix}$$

3.19. Tính định thức

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ a & b & c & d \\ -1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

bằng cách khai triển nó theo các phần tử của hàng ba.

3.20. Tính định thức

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & x \\ 1 & 2 & 1 & y \\ 1 & 1 & 2 & z \\ 1 & 1 & 1 & t \end{vmatrix}$$

bằng cách khai triển nó theo các phần tử của cột bốn.

3.21. Tính các định thức sau

$$1) \begin{vmatrix} 13547 & 13647 \\ 28423 & 28523 \end{vmatrix};$$

$$2) \begin{vmatrix} 246 & 427 & 327 \\ 1014 & 543 & 443 \\ -342 & 721 & 621 \end{vmatrix}$$

$$3) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix};$$

$$4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix}$$

$$5) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix};$$

$$6) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}$$

$$7) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a & b \\ 1 & a & 0 & c \\ 1 & b & c & 0 \end{vmatrix};$$

$$8) \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$$

3.22. Chứng minh

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned}
 &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \dots (x_n - x_1) \times \\
 &\quad \times (x_3 - x_2) \dots (x_n - x_2) \times \\
 &\quad \times \dots \times \\
 &\quad \times (x_n - x_{n-1}) = \\
 &= \prod_{i>j} (x_i - x_j).
 \end{aligned}$$

3.23. Cho ma trận chéo

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

trong đó $a_{11}a_{22} \dots a_{nn} \neq 0$. Chứng minh rằng A khả đảo và tìm A^{-1} .

3.24. Chứng minh rằng nếu A là ma trận vuông thoả mãn $A^2 - 3A + I = 0$ thì $A^{-1} = 3I - A$.

3.25. Cho hai ma trận vuông A và B sao cho $AB = 0$. Chứng minh rằng A không thể khả đảo trừ khi $B = 0$.

3.26. Chứng minh rằng nếu A khả đảo và $AB = AC$ thì $B = C$.

3.27. A là một ma trận vuông cấp n .

1) Cho $\det(A) = 3$, hãy tính $\det(A^2)$ và $\det(A^3)$.

2) Cho biết A khả đảo và $\det(A) = 4$, tính $\det(A^{-1})$.

3) Cho $\det(A) = 5$ và $B^2 = A$, tính $\det(B)$.

4) Cho $\det(A) = 10$, tính $\det(A^1 A)$.

3.28. Hỏi các ma trận sau có khả đảo không, nếu có, hãy tìm ma trận nghịch đảo bằng phụ đại số :

1) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

2) $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$

$$3) \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$4) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$5) \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

3.29. Giải phương trình $AX = B$ đối với ẩn là ma trận X với

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

3.30. Áp dụng định lí Cramer giải các hệ sau

$$1) \begin{cases} 2x + 5y = 1 \\ 4x + 5y = -5 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 2x - 2y - z = -1 \\ y + z = 1 \\ -x + y + z = -1 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \\ 3x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 11 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 11 \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases}$$

$$7) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 6 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -8 \end{cases}$$

$$8) \begin{cases} x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -5 \\ x_1 - 2x_3 + 3x_4 = -4 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 12 \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 5 \end{cases}$$

3.31. Hỏi các mệnh đề sau là đúng hay sai

1) Theo định lí Cramer, nếu $\det(A) = 0$ thì hệ $Ax = b$ vô nghiệm.

2) Theo định lí Cramer, nếu $Ax = 0$ có nghiệm không tầm thường thì $\det(A) = 0$.

3.32. Tìm ma trận X thoả mãn phương trình

$$a) \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b) X \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

3.33. Hãy giải các hệ sau bằng cách tính ma trận nghịch đảo

$$1) \begin{cases} 3x + 4y = 2 \\ 4x + 5y = 3 \end{cases}; \quad 2) \begin{cases} -3x + 2y = 1 \\ 2x + 4y = -6 \end{cases};$$

$$3) \begin{cases} 3x + 4y = 3 \\ 4x + 5y = 2 \end{cases}; \quad 4) \begin{cases} -3x + 2y = -6 \\ 2x + 4y = 1 \end{cases}.$$

3.34. Giải

$$1) \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 2y = 4 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_4 = 2 \\ 3x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ 2x_3 + 3x_4 = -1 \\ x_4 = -1 \end{cases}$$

3.35. Áp dụng phương pháp Gauss giải các hệ sau :

$$1) \begin{cases} 1,2x - 0,8y = 2,0 \\ -1,5x + 0,25y = -4,0 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = -1 \\ x + 4y + 9z = -9 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 7x_4 = -7 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 6 \\ -x_1 + 4x_2 - 6x_4 + x_5 = -3 \\ -2x_1 - 4x_2 - 4x_3 - x_4 + x_5 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 7x_4 - x_5 = 9 \end{cases}$$

3.36. Dùng phương pháp Gauss - Jordan tính ma trận nghịch đảo của các ma trận sau

$$a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$c) A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3.37. Dùng phương pháp Gauss - Jordan tính ma trận nghịch đảo của các ma trận sau nếu có

$$1) A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix};$$

$$2) A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix};$$

$$3) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix};$$

$$4) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix};$$

$$5) A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix};$$

$$6) A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -6 & 9 \end{bmatrix};$$

$$7) A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -i & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix};$$

$$8) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix};$$

$$9) A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & -2 & -1 \end{bmatrix}; \quad 10) A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ -1 & 4 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & 6 & 0 & 5 \end{bmatrix};$$

$$11) A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

3.38. Với các giá trị nào của a thì hệ sau đây không có nghiệm duy nhất

$$1) \begin{cases} x - 2y = 5 \\ 3x + ay = 1 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ 2x + ay + 3z = 1 \\ 3x + 3y + z = 4 \end{cases}$$

3.39. Tìm những giá trị của a để hai hệ sau tương đương

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x + 5y = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x + ay = 4 \\ -x + 2y = -5 \end{cases}$$

3.40. Viết nghiệm của các hệ sau theo a, b, c

$$1) \begin{cases} x + 3y = a \\ 2x + 2y = b \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x + y - z = a \\ x + 2y - 2z = b \\ 2x - y + 2z = c \end{cases}$$

3.41. Xác định a để hệ sau có nghiệm không tầm thường

$$1) \begin{cases} ax - 3y + z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \\ 3x + 2y - 2z = 0 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} (1 - a)x + 2y = 0 \\ 2x + (4 - a)y = 0 \end{cases}$$

3.42. Trong các hệ sau đây, hệ nào có nghiệm không tầm thường, hệ nào không có :

$$1) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 0 \\ 4x_1 - 7x_2 - 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 0 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_2 + 4x_3 = 0 \\ 5x_3 = 0 \end{cases}$$

3.43. Tìm hạng của các ma trận sau :

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -5 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & -7 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & -8 & 2 & 7 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & -5 \\ 8 & 6 & -1 & 4 & -6 \end{bmatrix}$$

3.44. Xác định hạng của các ma trận sau tùy theo λ (λ thực) :

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 3 & \lambda & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 7 & 2 \\ 1 & 10 & 17 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ \lambda & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & \lambda & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

3.45. Giải các hệ sau và biện luận theo các tham số :

$$1) \begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \\ x + y + \lambda z = \lambda^2 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x + ay + a^2z = a^3 \\ x + by + b^2z = b^3 \\ x + cy + c^2z = c^3 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ ax + by + cz = d \\ a^2x + b^2y + c^2z = d^2 \end{cases}$$

ĐÁP SỐ

$$3.1. 1) \text{ và } 2) \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 6 \\ 5 & 6 \end{bmatrix};$$

$$3) \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ -3 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

$$4) A' = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix},$$

$$B' = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$C' = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ -3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$3.2. a) \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix};$$

$$b) \begin{bmatrix} -9 & 13 \\ 15 & 4 \end{bmatrix}$$

$$c) \begin{bmatrix} 6 & 2 & -1 \\ 6 & 1 & 1 \\ 8 & -1 & 4 \end{bmatrix};$$

$$d) \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 10 & 3 \end{bmatrix}$$

$$e) \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \end{bmatrix};$$

$$f) \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

$$g) [13].$$

$$3.3. \quad a) \begin{bmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 9 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}; \quad b) \begin{bmatrix} 15 & 20 \\ 20 & 35 \end{bmatrix}; \quad c) \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad e) \begin{bmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{bmatrix}.$$

$$3.4. \quad a) \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 6 & -2 & -4 \\ -7 & 9 & -2 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$3.5. \quad (A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2 = A^2 - B^2$$

$$3.6. \quad a) \begin{bmatrix} x & 2y \\ -y & x-2y \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & x \end{bmatrix}$$

$$c) \begin{bmatrix} x & y & 0 \\ u & v & 0 \\ 3t-3x-u & t-3y-v & t \end{bmatrix}$$

$$3.7. \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$3.8. \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix} \quad \text{với } bc + a^2 = 0$$

$$3.9. \quad \pm \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix} \quad \text{với } a^2 + bc = 1$$

$$3.10. \quad \text{Cả hai vế đều bằng } \begin{bmatrix} 9 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.11. 1) $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$;

$$2) \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$3) \begin{bmatrix} 4 & 14 \\ 3 & 3 \end{bmatrix};$$

$$4) \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

5) $\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$;

6) $\begin{bmatrix} 4 & 14 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$;

$$7) \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

3.12. a) 5 ; b) 5 ; c) 1 ; d) $ab - c^2 - d^2$;

e) $1/\cos^2 \alpha$.

3.13. a) 1 ; b) 2 ; c) 1 ; d) -2.

3.14. a) Δ ; b) $-\Delta$.

3.15. a) $-\Delta$; b) Δ .

3.16. Phương trình có ba nghiệm : 2, 3, 4.

3.17. Cộng vào cột cuối cột thứ nhất nhân với 100 và cột thứ hai nhân với 10.

3.19. $3a - b + 2c + d$.

3.20. $4t - x - y - z$.

3.21. 1) -1487600 ; 2) -29400000 ;

3) 48 ; 4) 1 :

5) 160 ; 6) 12.

7) $a^2 + b^2 + c^2 - 2(bc + ca + ab) :$

8) $-2(x^3 + y^3)$.

$$3.23. A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_{11}} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_{22}} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{a_{nn}} \end{bmatrix}$$

$$3.27. 1) \det(A^2) = 9, \det(A^3) = 27$$

$$2) \det(A^{-1}) = 1/4$$

$$3) \det(B) = \pm \sqrt{5}$$

$$4) \det(A^t A) = 100$$

$$3.28. 1) \begin{bmatrix} 1/3 & 1/9 \\ -1/3 & 2/9 \end{bmatrix}$$

2) Không khả đảo

$$3) \begin{bmatrix} -1/2 & -1/2 & 1 \\ 3/2 & 1 & -3/2 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$4) \begin{bmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$5) \begin{bmatrix} -1/7 & -4/7 & 2/7 \\ 5/14 & -1/14 & -3/14 \\ -1/7 & 3/7 & 2/7 \end{bmatrix}$$

$$3.29. \begin{bmatrix} 0 & 5 & 1 & 9 \\ 0 & 3 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$3.30. 1) (-3, 7/5);$$

$$2) (2/3, 5/3)$$

$$3) (2, 4, -3);$$

$$4) (7, -3, -9)$$

$$5) (3, 1, 1);$$

$$6) (2, -2, 3)$$

$$7) (1, 2, -1, -2);$$

$$8) (1, 2, 1, -1)$$

$$3.31. 1) \text{ Không đúng};$$

$$2) \text{ Đúng}$$

$$3.32. a) \begin{bmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$3.34. 1) (-1, 2);$$

$$3.35. 1) (3, 2);$$

$$3) (2, 1, 0, -1);$$

$$3.36. a) \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$c) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 11 & -38 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$3.37. 1) \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ -3/5 & 2/5 \end{bmatrix}$$

$$3) \begin{bmatrix} -9 & 7 & -4 \\ 4 & -3 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$5) \begin{bmatrix} 4/5 & -3/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{bmatrix}$$

$$7) \begin{bmatrix} 1/4 & -1/4 & 1/4 \\ -1/4 & 1/4 & 1/4 \\ -1/2 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$9) \begin{bmatrix} 5/43 & 2/43 & 6/43 \\ 14/43 & -3/43 & -9/43 \\ -8/43 & 14/43 & -1/43 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & -2 \\ -5 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$2) (3, 2, 1, -1)$$

$$2) (1, 2, -2)$$

$$4) (-3, 0, 2, 1, 0)$$

$$b) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2) \begin{bmatrix} 7 & -4 & -5 \\ 4 & -2 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

4) Không có nghịch đảo

6) Không có nghịch đảo

$$8) \begin{bmatrix} 3/4 & -1/4 & -1/4 \\ -1/4 & 3/4 & -1/4 \\ -1/4 & -1/4 & 3/4 \end{bmatrix}$$

$$10) \begin{bmatrix} 17/2 & 7/2 & -3/2 & 1/2 \\ 33/4 & 13/4 & -7/4 & 3/4 \\ 5/2 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -13/2 & -5/2 & 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$11) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -4 \\ 5/2 & 2 & 7 & -25/2 \\ -3/2 & -1 & -4 & 15/2 \\ 1/2 & 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix}$$

3.38. 1) -6 ;

2) $-\frac{4}{5}$.

3.39. -1

3.40. 1) $((3b - 2a)/4, (2a - b)/4)$

2) $(2a - b, -6a + 4b + c, -5a + 3b + c)$

3.41. 1) -5

2) 0 và 5

3.42. 1) Có ;

2) Không

3.43. a) $\rho(A) = 2$

b) $\rho(A) = 3$

c) $\rho(A) = 2$

3.44. a) $\lambda = 0$ thì $\rho(A) = 2$

$\lambda \neq 0$ thì $\rho(A) = 3$

b) $\lambda = 1$ thì $\rho(A) = 3$

$\lambda \neq 1$ thì $\rho(A) = 4$

3.45. 1) Nếu $\lambda \neq 1$ và $\lambda \neq -2$ thì hệ có nghiệm duy nhất :

$$x = -\frac{\lambda + 1}{\lambda + 2}, \quad y = \frac{1}{\lambda + 2}, \quad z = \frac{(\lambda + 1)^2}{\lambda + 2}$$

Nếu $\lambda = 1$ thì hệ có vô số nghiệm phụ thuộc hai tham số

Nếu $\lambda = -2$ thì hệ không có nghiệm

2) Nếu $a \neq b \neq c$ thì hệ có nghiệm duy nhất

$$x = abc, \quad y = -(ab + ac + bc), \quad z = a + b + c$$

Nếu trong số a, b, c có hai số bằng nhau thì hệ có vô số nghiệm phụ thuộc một tham số.

Nếu $a = b = c$ thì hệ có vô số nghiệm phụ thuộc hai tham số.

3) Nếu $a \neq b \neq c$ thì hệ có nghiệm duy nhất

$$x = \frac{(b-d)(c-d)}{(b-a)(c-a)}, \quad y = \frac{(a-d)(c-d)}{(a-b)(c-b)}, \quad z = \frac{(a-d)(b-d)}{(a-c)(b-c)}$$

Nếu $a = b, a \neq c, d = a$ hay $d = c$ thì hệ có vô số nghiệm phụ thuộc một tham số.

Nếu $b = c, a \neq b, d = a$ hay $d = b$ thì hệ cũng có vô số nghiệm phụ thuộc một tham số.

Nếu $a = c, a \neq b, d = a$ hay $d = b$ thì hệ cũng có vô số nghiệm phụ thuộc một tham số.

Nếu $a = b = c = d$ thì hệ có vô số nghiệm phụ thuộc hai tham số.

Trong tất cả các trường hợp còn lại, hệ vô nghiệm.